

Física Computacional (106018C)
Taller N. 1º — Altura máxima de un proyectil
Semana N. 1º — Lenguaje: Fortran
Erick Alexander Muñoz Orozco — 14/09/2026

1. Contexto físico. El problema abordado consiste en calcular la altura máxima alcanzada por un proyectil a partir de su velocidad inicial y el ángulo de salida respecto a la horizontal. Este análisis es relevante en aplicaciones de balística, defensa y simulaciones físicas en videojuegos. Sin embargo, el modelo implementado no restringe los valores de entrada del ángulo, lo que puede generar resultados sin sentido físico (por ejemplo, cuando se indexan ángulos negativos o mayores a 90° que implicarían trayectorias descendentes sin altura máxima).

2. Método. El cálculo se basa en la ecuación teórica de la altura máxima de un proyectil:

$$h_{\max} = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2g} \quad (\text{Altura máxima de un proyectil})$$

Donde v_0 es la velocidad inicial, y θ el ángulo de lanzamiento y g la aceleración de la gravedad. La implementación en Fortran traduce directamente esta relación matemática, aunque para una mayor precisión sería recomendable un código más robusto y valores de referencia más confiables.

3. Resultado. Los valores obtenidos se compararon con los de referencia y el error relativo fue mínimo, confirmando la validez del cálculo. En todos los casos de prueba, la verificación PASS/FAIL fue exitosa, lo que respalda la consistencia del programa. No obstante, se reconoce que la precisión depende de la calidad de los valores de referencia y de la robustez del método de verificación.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
Caso 1	4.9000 m	4.9000 m	0.0000 %
Caso 2	10.2041 m	10.2041 m	0.0002 %
Caso 3	5.1020 m	5.1020 m	0.0000 %

Verificación (PASS/FAIL): [3] de [3] casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Inicialmente, la verificación de resultados se realizó con igualdad estricta (`==`), lo que generaba fallos debido a las diferencias en la representación binaria de números flotantes. La solución fue introducir una tolerancia de error. La idea surgió del uso de IA, que propuso comparar la diferencia absoluta entre valores. Posteriormente, se mejoró el enfoque al implementar una tolerancia basada en el error relativo, lo que permitió un análisis más robusto y preciso. Otro obstáculo fue la duplicación de funciones en el código, lo que dificultaba las correcciones. Se concluyó que la modularización mediante funciones es necesaria para evitar redundancias y facilitar el mantenimiento.

5. Conclusión. Se logró calcular la altura máxima de un proyectil en Fortran y verificar los resultados con valores de referencia, obteniendo errores muy pequeños. El taller permitió comprender las limitaciones de comparar números flotantes y la importancia de usar tolerancias adecuadas. También se evidenció la necesidad de modularizar el código y de considerar restricciones físicas en las entradas para evitar resultados sin sentido. Finalmente, se reconoció que para alcanzar mayor precisión se requeriría un código más robusto y mejores valores de referencia.

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó la herramienta de IA Copilot como apoyo en la depuración del código y en la redacción del reporte. La IA sugirió estrategias para manejar el error en las verificaciones, inicialmente mediante tolerancia absoluta. Posteriormente, se mejoró la propuesta implementando tolerancia relativa, lo que permitió un análisis más preciso. Además, la IA se empleó para mejorar la ortografía, coherencia y claridad del texto.